POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Programowanie Obiektowe w C#**
Kod przedmiotu:	POJ
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	1 / 2
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	mgr inż. Adam Urbanowicz
Wersja z dnia:	15.02.2025

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	40 h	100 h	**4**

Zadania do samodzielnej realizacji: Samodzielne programowanie w C# z zastosowaniem paradygmatu obiektowego; wykonywanie zadań domowych; przygotowanie do kolejnych zajęć laboratoryjnych.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami programowania obiektowego na przykładzie języka C# i platformy .NET. Omawiane są pojęcia interfejs,

klasa, obiekt, dziedziczenie, polimorfizm, enkapsulacja i kompozycja. Prezentowane są koncepcje i praktyka związana z wykorzystaniem kolekcji generycznych, wyjątków, delegatów i zdarzeń, operacji wejścia/wyjścia oraz wybranych elementów nowoczesnego C# (m.in. LINQ).

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the classes is to familiarize students with the basic concepts of object-oriented programming using C# and the .NET platform as examples. The following notions are discussed: interface, class, object, inheritance, polymorphism, encapsulation, and composition. Concepts and practical aspects related to the use of generic collections, exceptions, delegates and events, input/output operations, and selected elements of modern C# (including LINQ) are presented.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
PRG1	znajomość i umiejętność stosowania podstaw programowania strukturalnego (instrukcja warunkowa, pętle, tablice, funkcje i procedury)

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wprowadzenie do programowania w C#: typy danych, definicja zmiennych, instrukcje sterujące. Tworzenie prostych programów z wykorzystaniem metody Main oraz klasy Console.	
2.	Metody statyczne, tablice i ich praktyczne zastosowanie; interakcja człowiek – komputer z użyciem Console.ReadLine/WriteLine, parsowanie danych wejściowych.	
3.	Programowanie obiektowe: definicja klas, tworzenie obiektów, konstruktory, pola i właściwości (properties). Implementacja metod niestatycznych.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
4.	Enkapsulacja, modyfikatory dostępu, zasady przechowywania danych w pamięci: stos i sterta w kontekście .NET; typy wartościowe i referencyjne.	
5.	Dziedziczenie: override oraz overload, metody wirtualne, przesłanianie składowych, dziedziczenie po klasie object (ToString, Equals, GetHashCode).	
6.	Klasy abstrakcyjne, polimorfizm, kompozycja; wprowadzenie do przestrzeni nazw i organizacji projektu.	
7.	Parametry opcjonalne i nazwane, params (zmienna liczba parametrów) oraz omówienie wyjątków (try/catch/finally), własne wyjątki.	
8.	Wyrażenia regularne w .NET, operacje na plikach (System.IO), serializacja w podstawowym zakresie (np. JSON jako format danych – wprowadzenie).	
9.	Interfejsy w C#, implementacja wielokrotna interfejsów; interfejs IComparable, wprowadzenie do typów generycznych.	
10.	Kolekcje generyczne: List, Dictionary, HashSet; iteracja (foreach), porównywanie i sortowanie; wprowadzenie do LINQ (Where/Select/OrderBy).	
11.	Delegaty i zdarzenia: model zdarzeniowy w C#, Action/Func, event; podstawy programowania zdarzeniowego na prostych przykładach.	
12.	Omówienie wybranych wzorców projektowych (np. Singleton, Factory, Strategy) oraz wstęp do programowania asynchronicznego w C# (async/await) w kontekście prostych operacji I/O.	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia programowania obiektowego w C#: klasy, interfejsy, dziedziczenie, polimorfizm, enkapsulacja, typy generyczne, kolekcje, delegaty i zdarzenia, obsługa wyjątków i serializacja. [K_W10]
- Student zna i rozumie wybrane wzorce projektowe (Creational, Structural, Behavioral) i rozumie ich zastosowanie w budowie rozszerzalnego, testowalnego kodu w .NET. [K_W10]

Umiejętności

- Student potrafi ocenić poprawność konstrukcji obiektowych i zaprojektować hierarchię klas, zastosować odpowiedni wzorzec projektowy i zaimplementować program obiektowy w C# spełniający specyfikację. [K_U15]
- Student potrafi wyspecyfikować, zaprojektować, zaimplementować, przetestować i zdebugować program obiektowy w C# z użyciem środowiska Visual Studio/Rider i platformy .NET. [K_U16]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie, systematycznie poszerzając wiedzę o nowych możliwościach platformy .NET i języka C#. [K_K03]
- Student jest gotów do krytycznej oceny jakości kodu obiektowego i stosowania dobrych praktyk (SOLID, Clean Code) w projektach programistycznych. [K_K05]

7. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena pracy podczas ćwiczenia
- ocena sporządzonego oprogramowania

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

Ćwiczenia / Laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- warsztaty

9. Literatura

Podstawowa:

- Brak danych.

Uzupełniająca:

- Andrew Troelsen, Phil Japikse - Pro C# with .NET, Apress (najnowsze wydanie)
- Mark J. Price - C# (najnowsze wydanie, Packt)
- Microsoft Learn - Dokumentacja języka C# i platformy .NET
- Jon Skeet - C# in Depth, Manning Publications